

T 器件总电离剂量 (TID) Sentaurus 仿真技术验证报告

活动标识: trench_tid_20260715_231741

对象: T 组二维沟槽器件, 300 K, 0–60 krad(Si)

报告性质: 标定范围内的可追溯技术验证, 不是外推预测, 也不宣称普适辐照物理定律。

摘要

目的。本报告验证固定二维沟槽器件模型在总电离剂量 (TID) 下对 T 组转移特性和无雪崩预击穿输出特性的可复现范围, 并明确数值求解边界。

方法。上游采用不可变 Trench VDMOS.gzp, 固定结构、P-body 掺杂、AreaFactor、温度、陷阱形状及捕获参数; 剂量只通过已记录的氧化层固定电荷和界面陷阱剂量函数变化。每个 SDevice 使用 VM 侧原子单核租约并执行 `sdevice --threads 1`。正式曲线由真实 VM Sentaurus Visual 提取, 保留原始点, 不删点、不平滑、不插值、不补零。定量 $V_{th}/gm/SS$ 沿用 `analysis_config.json` 的 Savitzky–Golay 与滑动窗口方法。

结果。七剂量转移标定的 ΔV_{th} RMSE 为 0.0771 V, gm 变化 RMSE 为 5.97 个百分点; 60 krad 的 SS 仿真/实测为 892/1674 mV/dec, 残差仍是模型边界。D30 新 clone 从 checkpoint_14 独立续跑并 exit 0, 但其 SVisual PLT 仅覆盖 **15.6–30 V、17 点**, 因此当前分类为 **QUALIFIED_PARTIAL**; 不得补齐 0.003–15.6 V, 也不得拼接旧曲线。D30 当前 30 V 电流为 $9.49939128786 \times 10^{-9}$ A。D40 新 reboot-retry 为 **PROMOTABLE**, 163 点覆盖 0.003–30 V, 30 V 电流为 $1.37863878805 \times 10^{-8}$ A, 6 个低压负点作为可复现数值异常保留。

局限。D30 低压段仍缺失; D40 异常不能解释为已证实物理转变; $V @ 1\mu A$ 仿真代理未获得, 不能用 $I_D @ 30$ 或 IIC 电压替代; S 组和应力恢复仿真不适用。Origin COM 叠加资产与 SVisual 正式图分开标识。

关键词: TID; Sentaurus; 沟槽器件; 阈值电压; 界面陷阱; 可追溯性

1 研究范围与证据规则

本次闭环只讨论 T 组、300 K 和 0、10、20、30、40、50、60 krad(Si)。S 组仿真及应力恢复仿真在本活动中不适用。正式仿真证据必须同时具有实际 deck、PLT、solver log/stdout、单核 lease 记录、终态偏压检查、解析 CSV 与哈希; 文件关系见 01_provenance/current_output_provenance.json、evidence_map.json 和交付 manifest。

报告区分四类状态: `current` 是本轮选定的正式输入; `QUALIFIED_PARTIAL` 是有明确覆盖区间但不完整的结果; `HISTORICAL` 是保留但不进入当前正式曲线的旧尝试; `SUPERSEDED` 表示被新结果替代。老 D30 PID 12620 属于排除对象, 本报告不等待、不终止、不纳入任何图。

2 模型、配置与运行约束

上游 Trench VDMOS.gzp SHA-256 为 4d09d17b88e9cb0fd0783875f9ec3446795d8b6bd3ba3b136d1bacb73da368bf, 本轮前后哈希一致。模型固定二维沟槽结构、P-body 掺杂 $1.33 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 、`AreaFactor=30335`、300 K、转移 $V_{DS} = 0.1 \text{ V}$; 输出曲线使用 $V_{GS} = -20 \text{ V}$ 和无雪崩反馈。陷阱形状为解包 deck 可追溯的均匀 Acceptor 设定。

每个 SDevice 通过 VM 原子租约分配一个 CPU, 并由 affinity 验证确认; 运行命令为 `sdevice --threads 1 --exit-on-failure`。高陷阱节点保持 Poisson/稳态初始化和串行 bias ramp。真实 VM SVisual 用于 PLT 提取, 不把 Origin COM 资产冒充 SVisual。

3 剂量参数与转移特性

本活动采用低参数单调映射:

$$N_{ot}(D) = 3.0 \times 10^{10} + 4.96 \times 10^{12}(D/60)^{0.87} \text{ cm}^{-2},$$

$$N_{it}(D) = 1.4 \times 10^{11} + 4.0 \times 10^{12}(D/60)^{0.70} \text{ cm}^{-2}.$$

七个剂量点共同参与标定, 因此以下误差是范围内标定质量, 不是独立盲测误差。

指标	结果
七剂量 ΔV_{th} RMSE	0.0771 V
60 krad ΔV_{th} 误差	0.00177 V
七剂量 gm 变化 RMSE	5.97 个百分点
60 krad gm (仿真/实测)	-63.22% / -61.21%
60 krad SS (仿真/实测)	892 / 1674 mV/dec

A-I 扫描显示：增加同一均匀 Acceptor 陷阱可以提高 SS，但会过度压低 gm；因此本报告不通过无约束增加陷阱来掩盖 SS 残差。

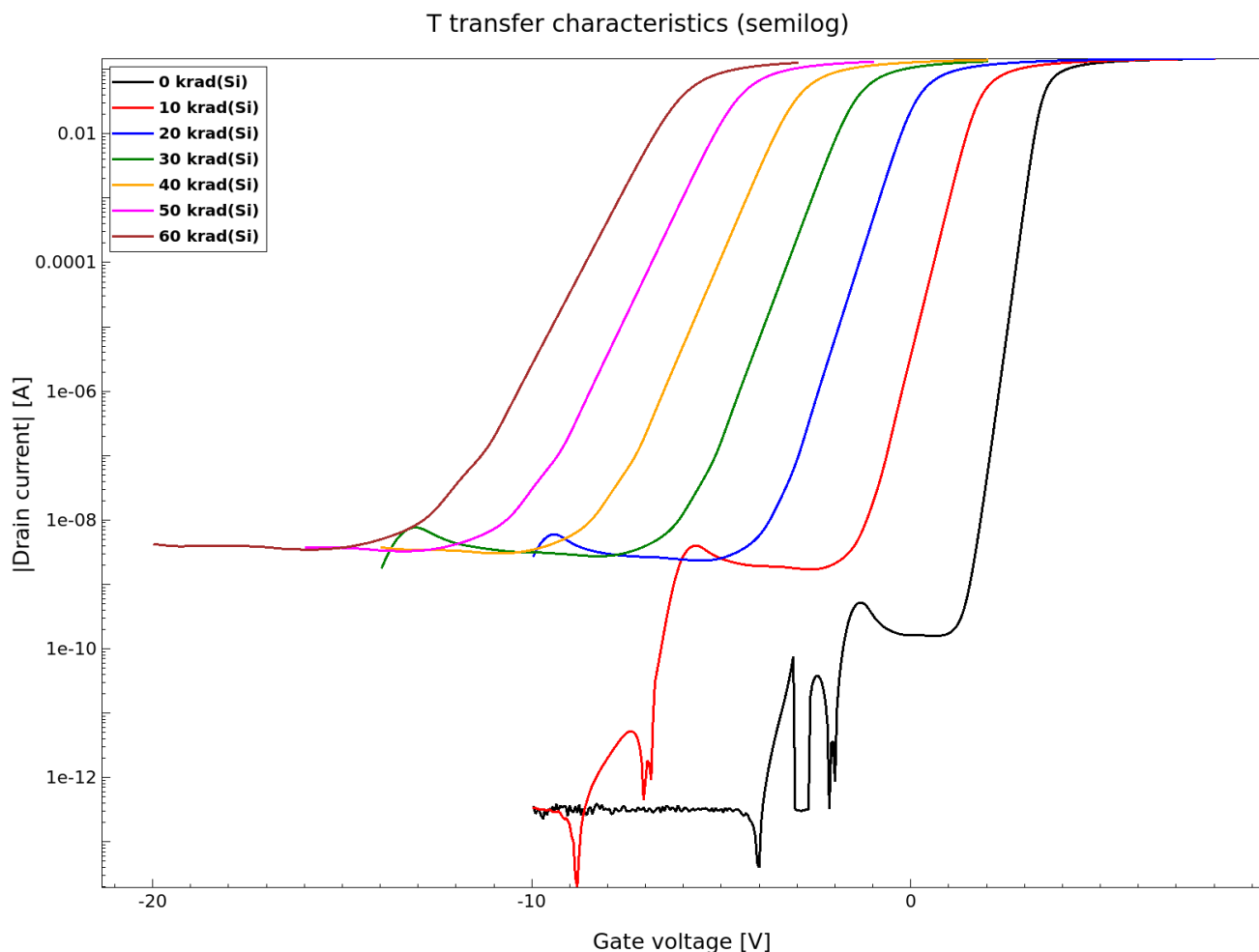


Figure 1: 图 1: T 组转移特性和剂量演变, 正式 SVisual 图

4 输出曲线当前晋级结果

4.1 D30: 新 clone 的 QUALIFIED_PARTIAL

D30 新 run 为 output_repair_d30_clone_from14__20260716T095920119Z__22a327fb, 从 checkpoint_14 复制工程后独立续跑, exit_code=0、CPU 2、sdevice --threads 1, solver log 含 Good Bye, lease acquisition/release 与 affinity 均有记录。其真实 VM SVisual 提取 output_d30.csv 只有 17 个原始点, 首点 15.6 V, 末点 30 V, 横坐标单调且无 NaN; 30 V 电流为 $9.49939128786 \times 10^{-9}$ A。

因此 D30 当前状态为 **QUALIFIED_PARTIAL(15.6–30 V)**。15.6 V 以下不是本次 clone PLT 的观测数据, 不进行补点、插值、平滑、零填充或与任何历史曲线拼接。旧的 D30 失败 run output_final_noaval_d30_to30__20260715T214133175Z__203472cf 保留为 HISTORICAL, 其 13.722894891 V 终止证据不进入当前 D30 曲线。图例和图注均标明 D30 的 15.6–30 V 覆盖范围。

4.2 D40: PROMOTABLE, 但保留数值异常

D40 当前 run 为 output_repair_d40_direct_rebootretry__20260716T023543900Z__1bac4524。SVisual 提取 163 点, 覆盖 0.003–30 V, 首末点通过 gate; 30 V 电流为 $1.37863878805 \times 10^{-8}$ A。低压区有 6 个负点, 且该现象在新 run 中复现, 因此分类为 **PROMOTABLE / REPRODUCED_NUMERICAL_ANOMALY_QUALIFIED**。所有带符号原始点保留; 半对数显示只使用可追溯的 $\text{abs}(I_d)$ 派生列, 不将负点改写为正物理电流。

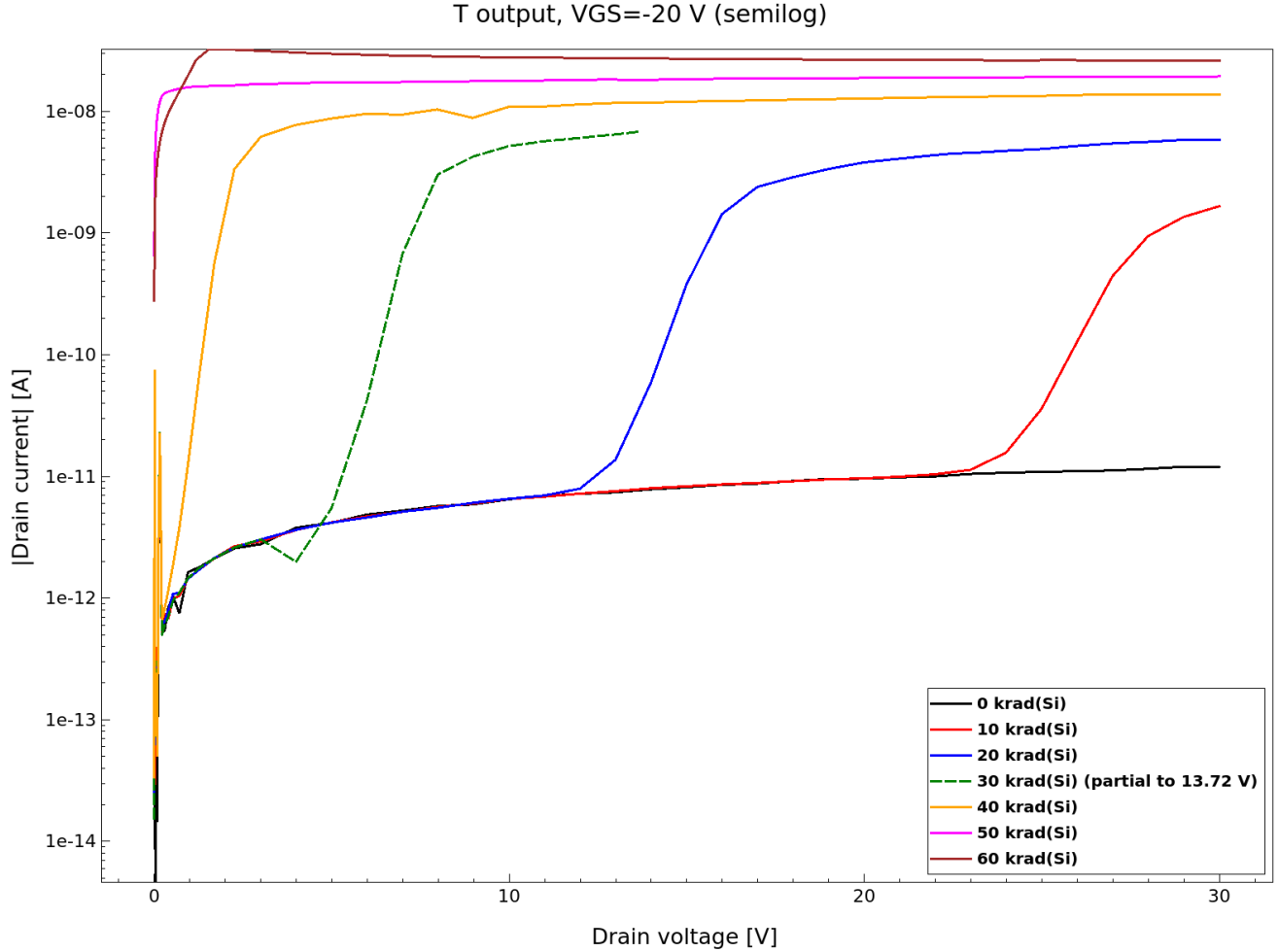


Figure 2: 图 2: 无雪崩预击穿输出半对数图; D30 标为 15.6–30 V partial, D40 保留异常点

5 Origin 原始曲线叠加

Origin COM 脚本 scripts/build_origin_t_output_overlay.py 读取 21 条 T1/T2/T3 实测原始曲线和 7 条当前 SDevice 原始曲线, 共 28 条。全剂量线性叠加图和半对数叠加图各 28 条; 另有 7 张逐剂量四曲线图。Origin 工作表保留原始有符号 I_D , 半对数列明确由 $\text{abs}(\text{signed_id})$ 派生; 不均值化、不重采样、不删点、不平滑、不插值。颜色表示剂量, 线型表示 T1/T2/T3/SDevice。

D30 SDevice 曲线在 Origin 图例中明确标记 QUALIFIED/PARTIAL: 15.6–30 V only, Origin manifest 记录其 current run ID、CSV 哈希、覆盖区间和状态。Origin OPJU、PNG、PDF、EMF 仅是叠加/展示资产, 不替代正式 SVisual 证据; origin_qa.json 为 PASS。

6 高场指标的边界

IIC 和 $V@1\mu\text{A}$ 是不同指标。IIC 只在相应偏压和求解收敛条件下解释; $V@1\mu\text{A}$ 是实测定义的电流代理。当前没有完整有效的 $V@1\mu\text{A}$ 仿真曲线, 不能以 IIC 电压或 $I_D@30$ 替代。30 V 电流可作为输出曲线的采样点, 但不应被写成 $V@1\mu\text{A}$ 。

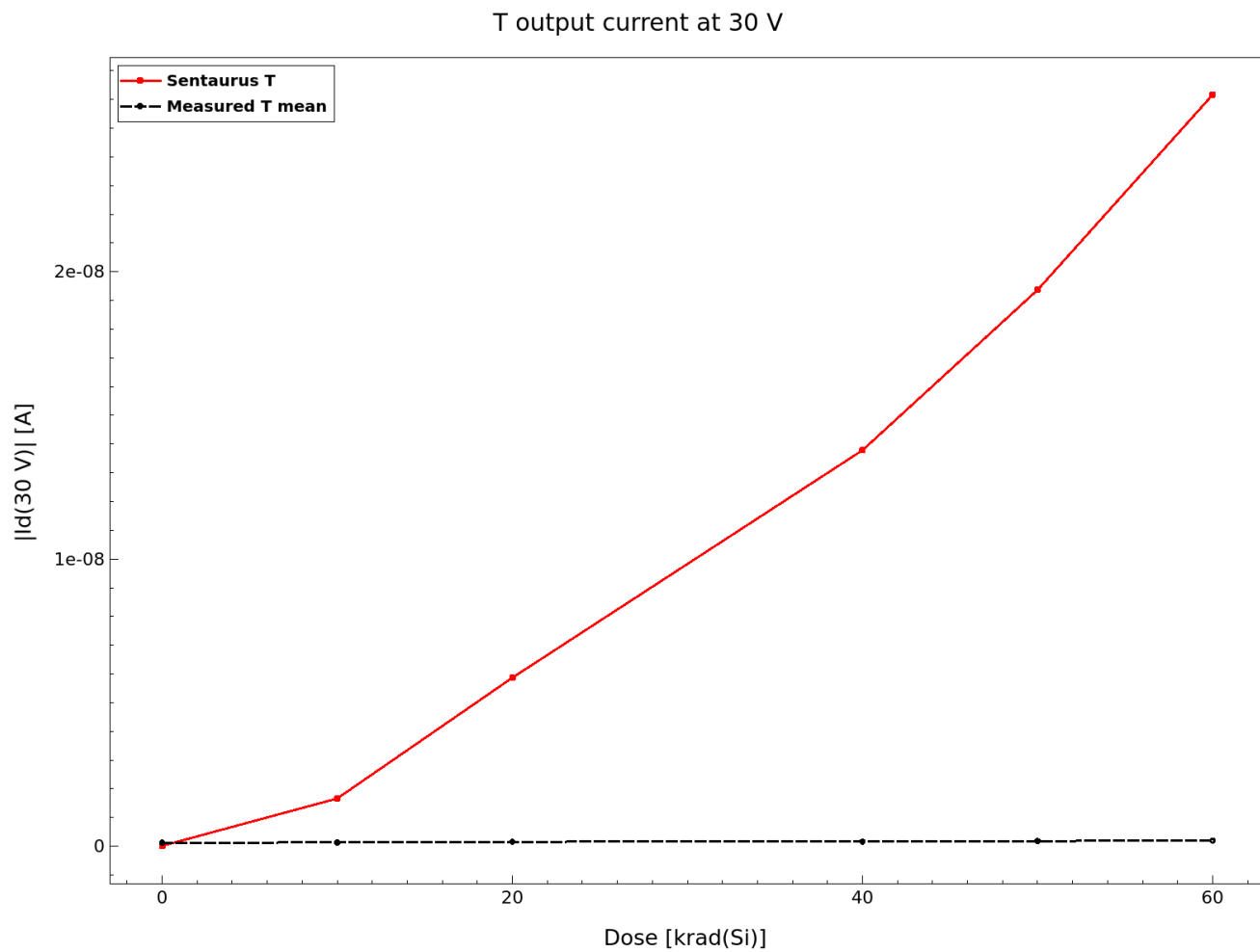


Figure 3: 图 3: 30 V 输出电流; D30 只对当前 30 V 点显示, 低压缺口不补齐

	口径 当前结论
D30 no-avalanche output	QUALIFIED_PARTIAL, 15.6–30 V, 17 点
D40 no-avalanche output	PROMOTABLE, 0.003–30 V, 163 点
D40 低压异常	6 个负点, 复现并限定为数值异常; 不作物理机制断言
V@1uA 仿真代理	未获得, BLOCKED / 不可比较
S 组、应力恢复	本 T-only campaign 不适用

7 不确定性、历史证据与对抗性审查

主要不确定性来自三个方面。第一，七剂量共同参与标定，RMSE 不能代表外推精度。第二，均匀 Acceptor 陷阱模型无法同时解释 SS 和 gm 的全部退化，不能把残差包装为已解决。第三，D30 当前数据覆盖不足，D40 的负低压点虽可复现，但数值复现不等于物理机制确认。

对抗性审查重点检查：是否把 D30 partial 写成完整 0.003–30 V；是否把旧 D30 失败曲线拼入新 clone；是否把 D40 负点删掉或平滑；是否把 Origin 图称为 SVisual；是否把 I_D @30 写成 V@1uA；是否把 historical/superseded 结果当 current。上述风险均在 claim audit 和 adversarial review 中逐项记录。

8 结论与后续边界

本闭环支持以下谨慎结论：在当前 T 器件、300 K、0–60 krad(Si) 标定范围内，低参数 Dose-to- N_{ot}/N_{it} 映射能够复现阈值负移和 gm 衰减的主要趋势；D40 新结果可用于当前输出曲线，但需携带数值异常限定；D30 新 clone 证明了 15.6–30 V 的独立续跑结果，却没有证明 0.003–15.6 V 段，因此只能作为 QUALIFIED_PARTIAL。

不支持的结论包括：D30 已获得完整 0.003–30 V 曲线、D40 异常是已证实的物理跃迁、V@1uA 已由仿真得到、S 组或应力恢复已完成。未来若需补齐 D30，必须产生新的独立低压 PLT 和完整证据链，不得回填或拼接本轮缺失区间。

附录：主要证据路径

- current provenance: ../01_provenance/current_output_provenance.json
- D30 current CSV: ../02_data/svisual_extracted_curves/output_d30.csv
- D40 current CSV: ../02_data/svisual_extracted_curves/output_d40.csv
- Origin manifest/QA: ../07_origin/origin_overlay_manifest.json、../07_origin/origin_qa.json
- claim audit: claim_audit.json
- evidence map: evidence_map.json
- 报告四格式：本目录 MD/TEX/PDF/DOCX

数据可用性：紧凑派生数据、正式 deck、压缩证据、验证记录、图和哈希清单随交付提供；大型 VM 原始运行保留于忽略的 local_runtime/tcad_runs/。

AI 使用：自动化工具用于格式转换、资产编排和一致性检查；数值结论均回溯至实际测量派生数据或真实 VM Sentaurus 证据。